Процесс непрерывной интеграции и поставки (CI/CD)

Конвейер

Конвейеры реализованы в GitLab CI. Стандартные стадии: сборка, модульные тесты, статический анализ (SAST), проверка зависимостей (SCA), сборка контейнера и его сканирование, развёртывание в тестовую среду, интеграционные тесты, развёртывание в предпромышленную среду, ручное подтверждение и развёртывание в производственную среду.

Среды

Для каждого проекта создаются четыре среды: разработка (dev), тестирование (test), предпромышленная (stage) и производственная (prod). Производственные данные в непроизводственные среды не копируются; при необходимости используются обезличенные наборы.

Поставка

Развёртывание в производство выполняется по стратегии blue-green либо поэтапного развёртывания (canary). Артефакты сборки подписываются, образы контейнеров хранятся в закрытом реестре. Секреты не хранятся в репозитории, а подставляются из HashiCorp Vault во время развёртывания.

Откат

Откат к предыдущей версии выполняется автоматически при неуспешной проверке работоспособности после развёртывания либо вручную. Целевое время отката — не более 15 минут.

Подтверждение выпуска

Развёртывание в производственную среду требует подтверждения владельца продукта и ответственного инженера эксплуатации. Все выпуски фиксируются в журнале изменений.